

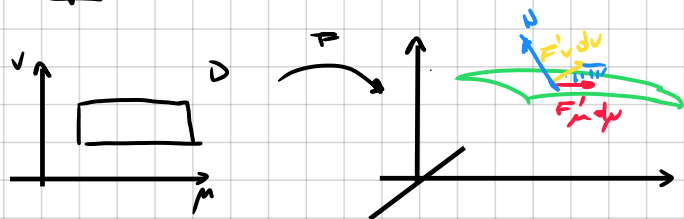
19/b

Integrales de Superficie

• funciones y aplicaciones:

- Calcular área de una sup
- calcular masa de una superficie → aplicaciones de una función f
- calcular flujo de un campo

• Origen



→ puedo separar la superficie en planos tangentes

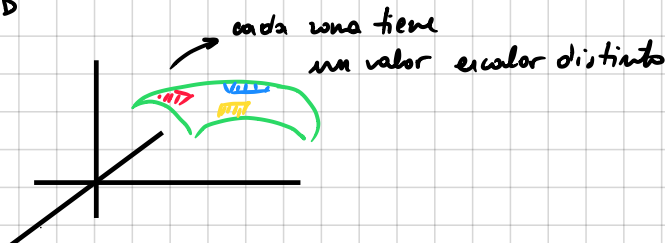
muy pequeños y calcular su área

↳ $\|\vec{N}\| = \|F'_u \times F'_v\|$ → área del paralelogramo
la suma de estas pequeñas áreas da área de superficie

$$\iint_D \|F'_u \times F'_v\| \, du \, dv \rightarrow \text{Integral de sup}$$

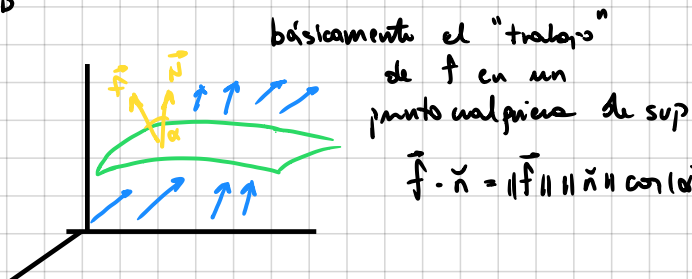
• Función escalar

$$\iint_{\Sigma} f \, d\sigma = \iint_D f(\vec{F}(u,v)) \cdot \|F'_u(u,v) \times F'_v(u,v)\| \, du \, dv$$



• Campo vectorial - flujo

$$\iint_{\Sigma} \vec{F} \cdot \vec{n} \, d\sigma = \iint_D \vec{F}(\vec{F}(u,v)) \cdot F'_u(u,v) \times F'_v(u,v) \, du \, dv$$



$$\vec{F} \cdot \vec{n} = \|\vec{F}\| \|\vec{n}\| \cos(\alpha) = \|\vec{F}\| \cos(\alpha)$$

↳ si un campo está contenido en la superficie (es tangencial), entonces su flujo es nulo ya que sería ortogonal a $\vec{n}$

